.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema de control y diagnóstico Bluetooth para dispositivos conectados

Ing. Gustavo Campero

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Ing. Ignacio Giuliani (Sensify)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Rosario, septiembre de 2026

Resumen

En esta memoria se presenta el desarrollo de un sistema de comunicación local destinado a facilitar las tareas de configuración, diagnóstico y mantenimiento de heladeras comerciales conectadas. La solución permite consultar el estado del equipo, modificar parámetros y actualizar el firmware desde un dispositivo móvil mediante Bluetooth Low Energy. De este modo, se reduce la dependencia de la conectividad celular y se optimizan las tareas de soporte técnico en campo.

Para su implementación fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera tales como el concepto de modularización, arquitecturas de software y testing.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. Sistema Sensify para heladeras comerciales 1
1.1.1. El controlador N150 1
1.2. Contexto y motivación 2
1.3. Estado del arte 2
1.4. Objetivos del trabajo 3

2. Introducción específica 5
2.1. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 5
2.2. Arquitectura de conectividad del N150 6
2.3. Bluetooth Low Energy 6
2.3.1. Adecuación de BLE al N150 7
2.3.2. Comunicación entre el teléfono y el controlador 8

3. Diseño e implementación 11
3.1. Análisis del software 11

4. Ensayos y resultados 13
4.1. Pruebas funcionales del hardware 13

5. Conclusiones 15
5.1. Conclusiones generales 15
5.2. Próximos pasos 15

Bibliografía 17

Índice de figuras

2.1. Ciclo de refrigeración 6
2.2. Arquitectura de conectividad del N150 7

Índice de tablas

1.1. Comparación de soluciones 3

2.1. Relación entre los requerimientos de la interfaz local y las características de BLE. 8

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el contexto del sistema desarrollado para heladeras comerciales, la problemática que motivó el trabajo y los principales antecedentes relacionados. Finalmente, se establecen los objetivos y el alcance del desarrollo.

1.1. Sistema Sensify para heladeras comerciales

Sensify S. A. S. [1] es una empresa dedicada al análisis de datos que trabaja junto con empresas de alimentos y bebidas de América Latina para convertir heladeras comerciales en fuentes de información que permitan gestionar sus ventas de manera inteligente y sostenible. Uno de sus productos centrales es el controlador N150 [2], un dispositivo diseñado para integrarse en heladeras comerciales con el propósito de supervisar su funcionamiento y transmitir información relevante hacia plataformas remotas mediante conectividad celular (2G y 4G).

El controlador integra en una única plataforma funciones de control, monitoreo y conectividad [2]. Esta integración permite disponer de información sobre el estado operativo de las heladeras instaladas y facilita las tareas de diagnóstico y mantenimiento. Además, la información obtenida contribuye a la gestión técnica y operativa del parque de equipos conectados.

De acuerdo con datos internos de Sensify correspondientes a septiembre de 2026, la plataforma contaba con un parque aproximado de 70 000 heladeras conectadas, frente a las 8 000 unidades registradas en 2023. Para esa fecha, 8 fabricantes de heladeras habían integrado la tecnología de Sensify en sus equipos y la solución se encontraba presente en 10 países.

Aclaracion para la correcion: Estoy en proceso de que la empresa me proporcione imagenes para ilustrar esta seccion.

1.1.1. El controlador N150

Desde el punto de vista arquitectónico, el controlador se basa en la interacción de distintos componentes especializados. Incorpora el PIC24FJ64GU205T [3], un microcontrolador encargado de ejecutar la lógica de control eléctrico y mecánico del sistema de refrigeración. También integra un microcontrolador ESP32 [4], responsable de la conectividad y del procesamiento asociado a las comunicaciones. Para el acceso a redes celulares mediante comandos AT, cuenta con un módulo Quectel BG95 [5]. Además, dispone de una memoria externa para almacenar información y respaldar datos cuando las condiciones de conectividad no permiten su transmisión inmediata.

Esta estructura proporciona capacidades de telemetría, parametrización remota, actualización de firmware y geolocalización de las heladeras instaladas. Con estas funciones, el N150 opera no solo como controlador del equipo de frío, sino también como nodo inteligente dentro de una red de activos conectados.

1.2. Contexto y motivación

La motivación del trabajo surgió de una limitación observada durante las tareas de configuración y soporte técnico del N150. Si bien la conectividad celular permitía atender las necesidades de telemetría y transmisión remota de datos, presentaba limitaciones para las tareas que requerían una interacción inmediata con el equipo. Entre estas tareas se encontraban la activación inicial, la modificación de parámetros, el diagnóstico técnico y la actualización de firmware.

Ante esta situación, se identificó la necesidad de disponer de un mecanismo de comunicación local que permitiera efectuar dichas operaciones de forma directa, rápida y confiable, sin depender de la cobertura ni de la estabilidad de la red celular. Esta necesidad adquiría especial relevancia durante la instalación, la validación en planta y el soporte técnico en campo, debido a que la disponibilidad de un canal de acceso inmediato condicionaba la eficiencia de cada intervención.

La incorporación de un canal local también ofrecía una oportunidad de mejora operativa. Por este motivo, se desarrolló un sistema de comunicación basado en Bluetooth para interactuar con el controlador mediante un dispositivo móvil de uso común. El sistema tuvo como finalidad reducir la necesidad de herramientas específicas, simplificar las tareas de mantenimiento y ampliar las capacidades de soporte sobre los equipos instalados.

Desde el punto de vista formativo, el desarrollo permitió abordar un problema real de ingeniería mediante la integración de conceptos de sistemas embebidos, comunicaciones inalámbricas, arquitectura de software y diseño de interfaces de usuario.

1.3. Estado del arte

Las soluciones conectadas aplicadas a la refrigeración comercial adoptan distintos enfoques según la conectividad empleada y las funciones disponibles. Algunas se concentran en la adquisición de variables y el monitoreo remoto, mientras que otras incorporan funciones de configuración, diagnóstico o control. Para analizar estos enfoques se consideraron soluciones comerciales y antecedentes académicos relacionados con la supervisión de equipos refrigerados y el acceso local a sistemas embebidos.

Entre las soluciones comerciales orientadas al monitoreo se encuentran Swift Sensors [6] y Monnit [7]. Ambas ofrecen sensores inalámbricos, plataformas de supervisión remota y generación de alertas. Swift Sensors utiliza Bluetooth entre los sensores y una puerta de enlace que transmite la información hacia una plataforma remota. Monnit dispone de sensores, puertas de enlace y herramientas de gestión para distintas variables ambientales y operativas. La documentación consultada de estas plataformas se concentra en la adquisición, el registro y la visualización de datos, pero no describe funciones de configuración profunda ni de actualización del software embebido del controlador refrigerado.

Otro enfoque consiste en proporcionar acceso local mediante tecnologías de corto alcance. El controlador X35P de Coel admite, de manera opcional, la programación de parámetros mediante comunicación de campo cercano (NFC, del inglés, *Near Field Communication*) [8]. Este mecanismo simplifica la configuración en el lugar de instalación y no requiere una red de datos externa. Sin embargo, exige proximidad física y no está orientado al monitoreo remoto continuo.

Las soluciones basadas en conectividad celular evitan depender de la red local del establecimiento. AoFrio ofrece controladores conectados y la plataforma AoFrio iQ, que proporciona monitoreo, diagnóstico y control remoto de equipos de refrigeración comercial [9, 10]. Este esquema resulta apropiado para administrar flotas distribuidas, aunque su funcionamiento remoto depende de la cobertura y de la calidad de la señal celular. En ubicaciones con servicio deficiente, la comunicación puede demorarse o interrumpirse.

La tabla 1.1 resume las características relevantes de las soluciones analizadas. La comparación distingue entre monitoreo, configuración o control y disponibilidad de acceso local, debido a que estas funciones responden a necesidades operativas diferentes.

TABLA 1.1. Comparación de las soluciones comerciales y académicas analizadas.

Solución	**Conectividad**	**Funciones principales**	**Limitación relevante**
Swift Sensors	Bluetooth y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta configuración profunda del controlador
Monnit	Red inalámbrica y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta actualización de firmware del controlador
Coel X35P	NFC y RS485	Configuración local de parámetros y control	Requiere proximidad y no brinda monitoreo remoto continuo
AoFrio iQ	Celular	Monitoreo, diagnóstico y control remoto	Depende de la cobertura celular

En el N150, la memoria externa permite conservar la información generada durante los períodos sin conectividad y transmitirla cuando se restablece el enlace. Este mecanismo resulta adecuado para la transmisión diferida de telemetría, pero no proporciona el acceso inmediato requerido durante la instalación y el soporte técnico. Entre los antecedentes analizados no se identificó una solución que reuniera la conectividad celular existente en el N150 con un canal local destinado al diagnóstico, la configuración y la actualización de firmware. Esta diferencia fundamentó la incorporación de Bluetooth como canal complementario, sin reemplazar el enlace celular utilizado para la operación remota.

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un sistema de comunicación local basado en Bluetooth para el controlador Sensify N150. El sistema

debía complementar la conectividad remota existente y permitir la ejecución de tareas de soporte técnico, configuración y mantenimiento sin depender de la disponibilidad de la red celular.

Para alcanzar el objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Incorporar en el firmware del ESP32 un módulo que permitiera establecer una comunicación inalámbrica local con dispositivos móviles.
- Permitir la consulta de información de estado y diagnóstico del controlador mediante el nuevo canal de comunicación.
- Permitir la modificación de parámetros operativos y la activación inicial del equipo.
- Implementar un mecanismo para actualizar localmente el firmware mediante Bluetooth.
- Integrar la nueva funcionalidad en la arquitectura existente del N150 sin interferir con los mecanismos de conectividad previamente implementados.
- Administrar la memoria dinámica y los recursos compartidos utilizados por los distintos módulos de software.
- Verificar mediante pruebas funcionales la comunicación, las operaciones de soporte implementadas y la estabilidad general del sistema.

Estos objetivos establecieron resultados verificables para la comunicación local, las funciones disponibles y la integración con el sistema existente. Los criterios y procedimientos utilizados para su evaluación se presentan en los capítulos posteriores.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se presentan los conceptos técnicos que fundamentan el trabajo: el ciclo de refrigeración y la función del controlador, la arquitectura de conectividad del N150 y las características de BLE (del inglés, *Bluetooth Low Energy*) [11] relevantes para implementar una interfaz local de comunicación.

2.1. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor

Para comprender el entorno de aplicación del controlador N150 y las tareas de soporte asociadas con su operación, resulta necesario introducir el principio de funcionamiento de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, tecnología ampliamente utilizada en heladeras comerciales.

El objetivo de estos sistemas es extraer calor del interior del gabinete refrigerado y disiparlo hacia el ambiente exterior, a fin de mantener una temperatura adecuada para la conservación de los productos almacenados. Para ello, el ciclo se basa en la circulación de un fluido refrigerante a través de un conjunto de componentes, cada uno con una función específica dentro del proceso térmico.

El primer componente del ciclo es el compresor, encargado de aspirar el refrigerante en estado gaseoso y a baja presión desde la salida del evaporador, y comprimirlo hasta alcanzar valores elevados de presión y temperatura. A continuación, el fluido ingresa al condensador, donde cede calor al ambiente y se transforma en líquido a alta presión. Luego atraviesa un dispositivo de expansión, que reduce su presión y temperatura. Finalmente, el refrigerante ingresa al evaporador, donde absorbe calor del interior de la heladera y vuelve a evaporarse, con lo cual se completa el ciclo. Este proceso se representa en la figura 2.1.

Desde el punto de vista funcional, el desempeño del sistema depende no solo del estado operativo de sus componentes, sino también de la supervisión adecuada de variables como la temperatura, los tiempos de funcionamiento, el estado de los sensores, las maniobras de descongelamiento y la activación de los actuadores. En aplicaciones comerciales, esta supervisión resulta fundamental para garantizar la conservación de los productos, optimizar el consumo energético y detectar fallas de manera temprana.

En el caso particular del N150, el controlador interviene en la lógica de regulación del ciclo de refrigeración y centraliza funciones de supervisión, almacenamiento de eventos, parametrización operativa y conectividad. De este modo, el dispositivo actúa como nexo entre el comportamiento físico del sistema de refrigeración y las funciones de monitoreo, diagnóstico y soporte construidas sobre él.

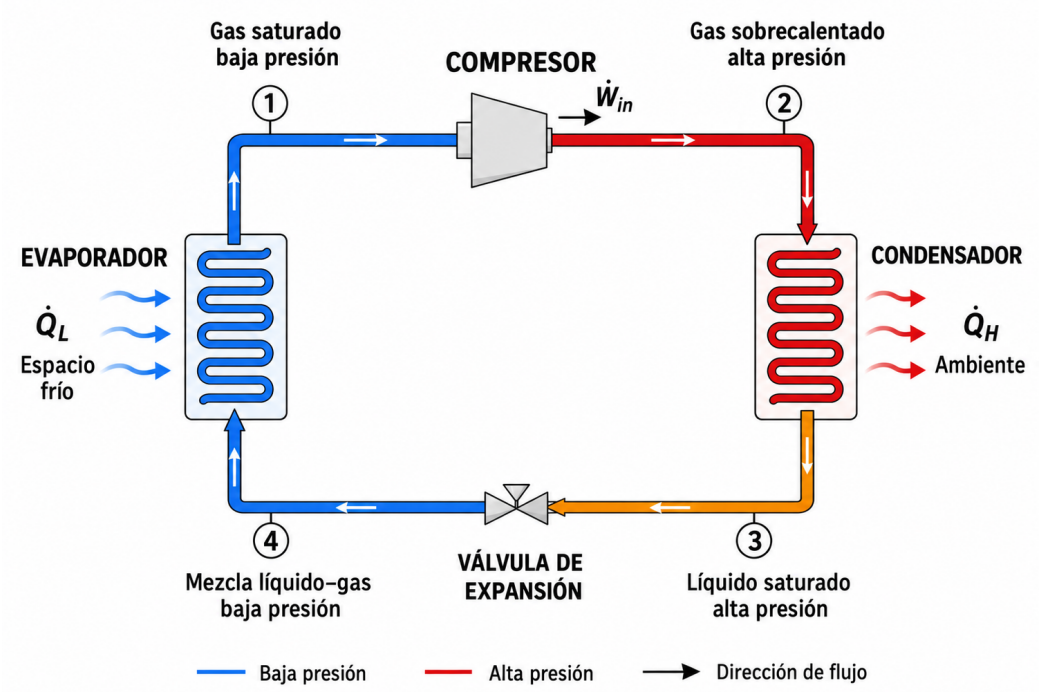


FIGURA 2.1. Esquema del ciclo de refrigeración: compresor, condensador, dispositivo de expansión y evaporador.

2.2. Arquitectura de conectividad del N150

La arquitectura del N150 distribuye sus funciones entre componentes especializados. El PIC24FJ64GU205T ejecuta la lógica de control del sistema de refrigeración, mientras que el ESP32 administra las comunicaciones y vincula el sistema de control con las interfaces local y remota. Esta separación evita que las tareas de conectividad interfieran con las funciones de regulación y permite modificar los mecanismos de comunicación sin alterar la lógica principal del equipo.

La comunicación remota se realiza mediante un módem celular Quectel BG95, controlado por el ESP32 a través de una interfaz serie y comandos AT. Esta interacción permite inicializar el módulo, verificar el estado de la tarjeta SIM, registrar el equipo en la red, establecer la conexión de datos y transmitir información hacia la infraestructura de Sensify. La disponibilidad del enlace depende de la cobertura de las redes celulares admitidas por la variante del módem instalada.

Para el acceso local se utiliza la interfaz BLE integrada en el ESP32 y gestionada mediante ESP-IDF 5.3.3. Este canal permite que un teléfono se comunique directamente con el controlador sin utilizar el módem celular ni una red del establecimiento. La figura 2.2 presenta la relación entre los componentes y los canales de comunicación del N150.

2.3. Bluetooth Low Energy

BLE es una tecnología inalámbrica de corto alcance orientada al intercambio eficiente de cantidades moderadas de datos. Su especificación define, entre otros

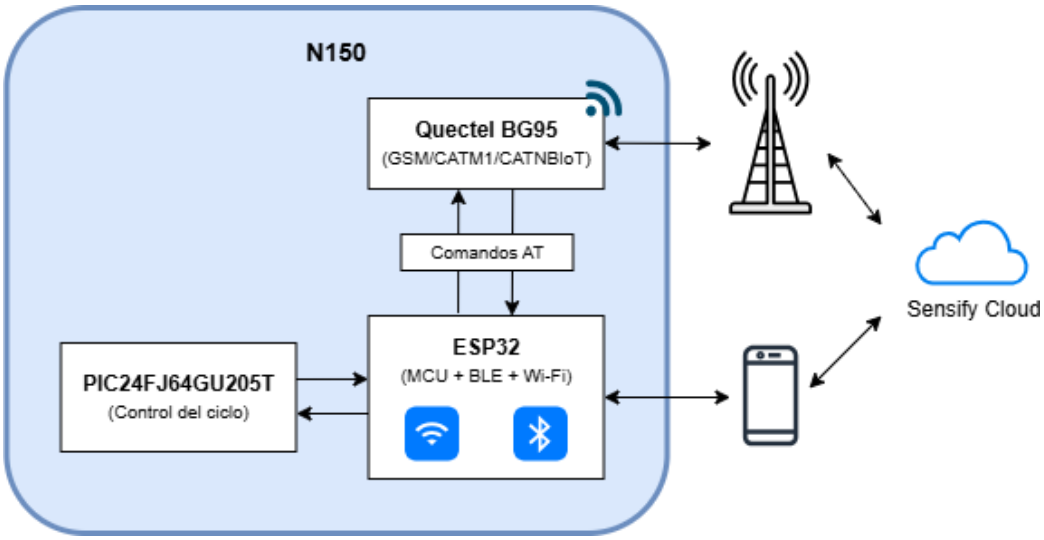


FIGURA 2.2. Arquitectura de conectividad del controlador N150.

elementos, los procedimientos de descubrimiento y conexión, los roles de los dispositivos y el modelo utilizado para organizar la información intercambiada. La documentación de ESP-IDF 5.3.3 describe el soporte provisto por el ESP32 para implementar estos mecanismos [12]. Para este trabajo no resultan relevantes todas las capas del protocolo, sino aquellas que permiten establecer una comunicación directa y segura entre el N150 y un teléfono.

2.3.1. Adecuación de BLE al N150

Para el desarrollo se requería un canal local que permitiera configurar el controlador, consultar información de diagnóstico y actualizar su firmware aun cuando la heladera estuviera instalada en un sitio sin cobertura celular. También debía posibilitar el uso de un teléfono como herramienta de soporte, sin incorporar hardware adicional al N150. BLE satisface estos requerimientos porque se encuentra integrado en el ESP32, dispone de soporte en dispositivos móviles y permite descubrir y conectar equipos cercanos sin depender de una infraestructura de red externa.

El alcance acotado de BLE también resulta coherente con las tareas de intervención local, en las que el operador se encuentra próximo a la heladera. El caudal disponible es suficiente para intercambiar parámetros, estados, registros de diagnóstico y bloques de una actualización de firmware. Además, su modelo de servicios y características permite organizar esas operaciones mediante una interfaz común para el controlador y la aplicación móvil.

La tabla 2.1 relaciona las necesidades principales de la interfaz local con las características de BLE aprovechadas en el desarrollo. Esta correspondencia permite justificar la selección a partir de los requerimientos del sistema y no solo de las propiedades generales de la tecnología.

Frente a la conectividad celular, BLE proporciona acceso cuando no existe cobertura o cuando el enlace remoto no se encuentra disponible. A diferencia de Wi-Fi, no requiere que el controlador se incorpore a una red local ni que se conozcan sus credenciales. Por otra parte, ofrece una sesión de comunicación y un modelo de datos más apropiados para las tareas previstas que una interfaz de proximidad

TABLA 2.1. Relación entre los requerimientos de la interfaz local y las características de BLE.

Requerimiento	Característica utilizada
Operación sin cobertura celular	Enlace directo entre el teléfono y el N150, independiente de servicios externos.
Uso de un teléfono como herramienta	Compatibilidad de BLE con dispositivos móviles y mecanismos de descubrimiento de equipos próximos.
Ausencia de hardware adicional	Interfaz de radio integrada en el ESP32 del controlador.
Configuración y diagnóstico	Organización de datos y operaciones mediante servicios y características GATT.
Actualización de firmware	Transferencia bidireccional de bloques de datos durante una conexión establecida.
Control de acceso	Emparejamiento, autenticación y cifrado del enlace.

basada en NFC. Bluetooth Classic proporciona un caudal mayor, pero ese beneficio no resulta necesario para el volumen de información de esta aplicación. Por estos motivos, se seleccionó BLE como interfaz local del N150.

2.3.2. Comunicación entre el teléfono y el controlador

La comunicación comienza con la emisión periódica de paquetes de publicidad por parte del N150. El teléfono explora los dispositivos cercanos, identifica el controlador y solicita el establecimiento de una conexión, de acuerdo con el flujo previsto por la plataforma para el descubrimiento y la conexión BLE [12]. En este esquema, el N150 funciona como periférico y el teléfono como central. La publicidad permite iniciar la comunicación sin conocer previamente la dirección del dispositivo y limita la búsqueda al entorno próximo del operador.

La sesión de soporte local se divide en tres etapas. En la primera, la aplicación identifica el N150 mediante la información incluida en sus paquetes de publicidad. En la segunda, ambos dispositivos establecen la conexión y aplican los mecanismos de seguridad previstos para verificar el acceso. En la tercera, la aplicación descubre la interfaz GATT y ejecuta la operación solicitada. Esta secuencia se utiliza tanto para intervenciones breves, como la consulta de un estado, como para operaciones prolongadas, entre ellas la transferencia de una actualización de firmware.

Una vez establecida la conexión, los datos se intercambian mediante GATT (del inglés, *Generic Attribute Profile*). El N150 funciona como servidor GATT y expone la información y las operaciones disponibles mediante servicios y características. El teléfono funciona como cliente GATT, descubre esa estructura y accede a ella de acuerdo con los permisos definidos.

Los roles de conexión y los roles GATT describen aspectos diferentes y complementarios. La condición de periférico establece la participación del N150 en el descubrimiento y en la conexión BLE, mientras que la condición de servidor determina que conserva y expone los atributos. De manera análoga, el teléfono actúa

como central porque inicia la conexión y como cliente porque solicita operaciones sobre los atributos publicados por el controlador.

La interfaz implementada utiliza las cuatro operaciones de acceso requeridas por el sistema: lectura, escritura, notificación e indicación. Las lecturas permiten que el teléfono solicite valores al controlador y las escrituras permiten enviarle datos o comandos. Las notificaciones y las indicaciones posibilitan que el N150 informe cambios o resultados sin esperar una consulta periódica; las indicaciones, a diferencia de las notificaciones, requieren confirmación de recepción. Estas operaciones sustentan las funciones de parametrización, diagnóstico y actualización de firmware desarrolladas para la aplicación móvil.

Debido a que la interfaz permite modificar la configuración y el firmware del controlador, el acceso no puede depender únicamente de la proximidad física. Por este motivo, la comunicación incorpora mecanismos de emparejamiento, autenticación y cifrado del enlace. De esta manera, BLE proporciona tanto el canal local requerido para las tareas de soporte como los mecanismos necesarios para restringir el acceso a las funciones del N150.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno lstlisting con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código 3.1:

```
#define MAX_SENSOR_NUMBER 3
#define MAX_ALARM_NUMBER  6
#define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6

uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER];           //ON or OFF
state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER];     //ON or OFF

void vControl() {

   initGlobalVariables();

   period = 500 ms;

   while(1) {

      ticks = xTaskGetTickCount();

      updateSensors();

      updateAlarms();

      controlActuators();

      vTaskDelayUntil(&ticks, period);
   }
```

```
28 }
```

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se puedo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

[1] Sensify Solutions SA. *Sensify*. 2026. URL: https://sensifycloud.com/ (visitado 20-04-2026).

[2] *N150 Technical Reference Manual*. Sensify S. A. S. 2024. URL: https://www.sensify.com.ar/manuales/N150_general.pdf (visitado 04-09-2026).

[3] *PIC24FJ64GU205 Family Data Sheet*. DS40002204D. Microchip Technology Inc. 2021. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC24FJ64GU205-Family-Data-Sheet-DS40002204D.pdf (visitado 04-09-2026).

[4] *ESP32 Technical Reference Manual*. Rev. 5.3. Espressif Systems. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (visitado 04-09-2026).

[5] *BG95 Cat M1/Cat NB2/EGPRS Series*. Quectel Wireless Solutions. URL: https://www.quectel.com/product/lpwa-bg95-cat-m1-cat-nb2-egprs-series/ (visitado 04-09-2026).

[6] Swift Sensors. *Refrigeration Monitoring*. 2026. URL: https://www.swiftsensors.com/application/refrigeration-monitoring/ (visitado 20-04-2026).

[7] Monnit. *Remote Monitoring Solutions with Wireless Sensors for IoT*. 2026. URL: https://www.monnit.com/ (visitado 20-04-2026).

[8] Coel. *X35P Controlador para Refrigeração*. 2026. URL: https://www.coel.com.br/produto/x35p-controlador-para-refrigeracao/ (visitado 20-04-2026).

[9] AoFrio. *Soluciones IoT para refrigeración comercial*. 2026. URL: https://www.aofrio.com/es/ (visitado 04-09-2026).

[10] AoFrio. *AoFrio iQ para equipos de bebidas frías*. 2026. URL: https://www.aofrio.com/es/solutions/aofrio-iq-for-cold-drinks-equipment (visitado 04-09-2026).

[11] *Bluetooth Core Specification Version 5.3*. Bluetooth SIG. 2021. URL: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-3/ (visitado 10-09-2026).

[12] *Bluetooth Low Energy – ESP-IDF Programming Guide*. Ver. 5.3.3. Espressif Systems. 2025. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3.3/esp32/api-guides/ble/index.html (visitado 10-09-2026).